

# Atividade 01 - Caracterização e avaliação inicial dos dados do projeto

Data de referência: 03/09/2026 | Atividade vinculada ao projeto principal da disciplina

Objetivo: verificar a disponibilidade, a qualidade e as limitações dos dados que serão utilizados no projeto principal, produzindo uma caracterização técnica inicial e uma análise exploratória reproduzível.

## 1. Fonte de dados

Selecione uma amostra real da principal fonte de dados prevista para o projeto. Podem ser utilizados arquivos tabulares, dados obtidos por API, registros de banco de dados, documentos, logs, imagens ou outra fonte compatível com o problema definido na Aula 01.

Caso a fonte principal ainda não esteja disponível, utilize uma amostra pública ou representativa e registre explicitamente essa limitação. Dados pessoais, sigilosos ou sensíveis não devem ser publicados no repositório.

## 2. Caracterização da fonte

- origem dos dados e responsável por sua produção;
- forma de acesso ou obtenção;
- formato e estrutura;
- dimensão aproximada da amostra ou da base;
- periodicidade de atualização, quando aplicável;
- restrições de acesso, uso ou compartilhamento.

## 3. Avaliação inicial da qualidade

Realize uma inspeção dos dados e registre, quando aplicável:

- valores ausentes;
- duplicidades;
- inconsistências de formato ou codificação;
- categorias ou nomes com grafias distintas;
- registros aparentemente incorretos;
- campos relevantes que não estão disponíveis.

## 4. Dicionário mínimo de dados

Documente apenas os campos relevantes para a decisão ou ação que o sistema pretende apoiar.

| Campo | Significado | Tipo | Exemplo | Observação / problema |
|-------|-------------|------|---------|-----------------------|
|       |             |      |         |                       |
|       |             |      |         |                       |
|       |             |      |         |                       |
|       |             |      |         |                       |

## 5. Análise exploratória reproduzível

Crie um notebook ou script capaz de carregar a amostra e produzir uma caracterização básica. Inclua apenas análises pertinentes ao tipo de dado utilizado. Exemplos:

- número de registros, documentos ou observações;
- número de atributos ou campos;
- percentual de valores ausentes;
- quantidade de duplicidades;
- distribuição de variáveis relevantes;
- intervalo temporal coberto pelos dados;
- estatísticas específicas do domínio do projeto.

## 6. Síntese técnica

Inclua no repositório uma síntese objetiva, com até cinco parágrafos, respondendo:

1. Os dados necessários para o projeto estão efetivamente disponíveis?
2. Qual é o principal problema identificado na fonte de dados?
3. Há informação necessária ao projeto que não está disponível?
4. A caracterização dos dados exige alteração no problema, na hipótese ou no escopo definidos na Aula 01?
5. Qual é, neste momento, o principal risco relacionado aos dados?

## 7. Entrega

A atividade deve ser incorporada ao mesmo repositório GitHub utilizado no projeto principal. A organização abaixo é apenas uma referência:

```
docs/atividade-01-dados.md  
notebooks/01_exploracao_dados.ipynb
```

O README principal deve ser atualizado caso a análise dos dados tenha produzido alterações relevantes no escopo, na hipótese ou na arquitetura do projeto.

## 8. Critérios de avaliação

- aderência da análise ao problema do projeto;
- uso de dados reais ou de uma amostra tecnicamente justificada;
- clareza na caracterização da fonte e de suas limitações;
- reprodutibilidade da análise;
- capacidade de relacionar os achados à viabilidade e ao escopo do projeto.